

HepaAR — TÜBİTAK Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)

Değerlendirmesi

Proje: HepaAR — Karaciğer Nakli Hastalarına Yönelik AR Destekli İlaç Uyum Uygulaması

Tarih: Haziran 2026

Referans: TÜBİTAK THS (Teknoloji Hazırlık Seviyesi) — NASA TRL uyarlaması

Hedef Seviye: THS-7 (Gerçek sistem, gerçek ortam prototype demonstrasyonu)

THS Seviyeleri Genel Tablosu

THS	Tanım	HepaAR Durumu
THS-1	Temel ilkeler gözlemlendi	✓ Geçildi
THS-2	Teknoloji konsepti oluşturuldu	✓ Geçildi
THS-3	Analitik ve deneysel kritik fonksiyon kanıtı	✓ Geçildi
THS-4	Lab ortamında bileşen/alt sistem doğrulaması	✓ Geçildi
THS-5	Simüle edilmiş ortamda bileşen doğrulaması	✓ Geçildi
THS-6	Simüle edilmiş/ilgili ortamda sistem/alt sistem modeli veya prototipi	✓ Geçildi
THS-7	Gerçek ortamda sistem prototipi demonstrasyonu	✓ MEVCUT SEVİYE (v4 ile yeniden doğrulandı)
THS-8	Sistem tamamlandı ve uygunluk testlerinden geçti	🔄 Planlanan
THS-9	Gerçek sistem, görev-kanıtlanmış	🚀 Gelecek

THS-7 Kriterleri ve Kanıtlar

THS-7 Tanımı

"Gerçek sistem prototipi veya temsili modeli, hedeflenen ortamda (kullanıcı ortamı) demonstrasyonu tamamlanmıştır."

Kanıt 1: Gerçek Cihazda Çalışır APK

Kriter	Kanıt	Durum
Gerçek Android cihazda çalışıyor	Samsung Galaxy M33 5G (Android 13) üzerinde v4 debug APK kurulu; 10.06.2026 tarihli adım adım cihaz test turu tamamlandı	✓
Uygulama paketi	com.hepaAR.hepa_ar — benzersiz paket kimliği	✓
Build konfigürasyonu	compileSdk=35, minSdk=24, targetSdk=35	✓
Statik analiz + birim test	flutter analyze temiz; 69/69 birim test başarılı	✓

Kanıt 2: Hedeflenen Kullanıcı Ortamı

Kriter	Kanıt	Durum
Hedef kullanıcılar: hasta + bakıcı + hekim	Çocuk / Yetişkin / Ebeveyn-Bakıcı / Doktor modları; hesapsız mod geçişi	✓
Gerçek dünya akışı	İlaç ekleme → bildirim → QR/doz onayı → uyum takibi → his raporu → doktor paneli	✓
Türkçe dil desteği	Tüm UI Türkçe; klinik terminoloji doğru; prospektüs içerikleri Türkçe	✓
Offline kullanım	İnternet olmadan tam işlevsellik	✓

Kanıt 3: Temel Fonksiyonların Demonstrasyonu (10.06.2026 cihaz test turu)

Fonksiyon	İmplemente	Cihazda Test	Durum
Kullanıcı profili + 4 mod	✓	✓	THS-7
İlaç ekleme (hızlı seçim, ad, doz, saat)	✓	✓	THS-7
İlaç düzenleme (saat değişimi → bildirim güncelleme)	✓	✓	THS-7
İlaç arşivleme ("kullanımı bitir" → geçmişe taşıma)	✓	✓	THS-7
Doz onaylama + uyum	✓	✓	THS-7

yüzdesi + streak			
QR kod üretimi ve tarama	✓	✓	THS-7
Günlük hatırlatma bildirimleri (exact + inexact fallback + saat dilimi doğruluğu)	✓	✓ AlarmManager kayıtlarıyla kanıtlı	THS-7
Prospektüs kütüphanesi (5 ilaç, eşleştirme)	✓	✓	THS-7
Günlük his raporu (mood + semptom + not)	✓	✓	THS-7
Kritik semptom uyarısı (doktor panosu bandı)	✓	✓	THS-7
Doktor klinik paneli (metrikler, trend, doz tablosu)	✓	✓	THS-7
Hasta dosyası (aktif/geçmiş ilaç + şikayet çizelgesi)	✓	✓	THS-7
Radyolojik görüntü takibi (yükleme, trend, karşılaştırma)	✓	✓	THS-7
AR karaciğer — durum varyantları (siroz/tümör vb.)	✓	✓	THS-7
AR "Odanda Gör" (Scene Viewer AR oturumu)	✓	✓ AR oturumu başlatıldı	THS-7
Çocuk "Bakım" oyunu (gerçek uyum verisinden mutluluk)	✓	✓	THS-7
Doktor "Anlatım" modu + sağlıklı referans karşılaştırma	✓	✓	THS-7
SUS kullanılabilirlik anketi	✓	✓ (ilk iç skor: 75)	THS-7
Çocuk modu animasyonları + oyunlaştırma	✓	✓	THS-7

THS-6'dan THS-7'ye Geçiş Kanıtları

THS-6 Gereksinimleri (Tamamlandı)

- [x] Flutter prototip geliştirme ortamında çalışıyor
- [x] Hive storage ile CRUD operasyonları doğrulandı (6 kutu)
- [x] UI flow (Login → Mod Seçimi → Dashboard → İlaç Listesi) simüle edildi
- [x] GoRouter navigasyon + rol bazlı route koruması çalışıyor
- [x] Riverpod state yönetimi entegre
- [x] Saf Dart iş motorları birim testlerle doğrulandı (69 test)

THS-7 Gereksinimleri (Tamamlandı — v4 cihaz turu, 10.06.2026)

- [x] **Gerçek cihaz:** Samsung M33 5G üzerinde v4 APK çalışıyor
- [x] **Gerçek ortam:** Fiziksel telefonda uçtan uca kullanıcı akışları sürüldü
- [x] **Gerçek veri:** Hive'a kalıcı veri yazma/okuma; mod geçişlerinde veri korunumu
- [x] **Gerçek AR:** Durum varyantlı GLB modeli + Scene Viewer AR oturumu başlatıldı
- [x] **Gerçek bildirim:** AlarmManager'da exact/inexact alarm kayıtları doğrulandı; saat dilimi düzeltilmesi kanıtlandı
- [x] **Gerçek QR:** mobile_scanner ile kamera QR okuma

THS-7 → THS-8 İçin Gerekli Adımlar

THS-8: "Sistem tamamlandı ve uygunluk testleri başarıyla tamamlandı"

Gereksinim	Eylem	Tahmini Süre
Klinik pilot çalışma	10+ hasta ile gerçek kullanım testi	3 ay
TITCK yazılım kategorisi değerlendirilmesi	Tıbbi cihaz yazılımı sınıflandırması	1-2 ay
KVKK uyum denetimi	Veri işleme envanteri + DPA (semptom + radyoloji verisi dahil)	1 ay
Widget/entegrasyon testi kapsamı	Akış bazlı testlerle kapsam > %80	2 hafta
Hive şifreleme	HiveAesCipher implementasyonu	1 gün
Production Firebase	google-services.json konfigürasyonu	1 gün
Güvenlik açığı taraması	OWASP Mobile Top 10 denetimi	1 hafta
App Store (Play Store) yayını	Android uygulama mağazası başvurusu	2 hafta

THS Değerlendirme Özet Kartı

TÜBİTAK THS DEĞERLENDİRME KARTI	
Proje Adı : HepaAR (v4)	
Tarih : 10 Haziran 2026	
Değerlendirici: Geliştirme Ekibi	
MEVCUT SEVİYE: THS-7  7/9	
THS-7 Kanıtı:	
- Gerçek cihaz (Samsung M33 5G)  19/19 temel fonksiyon cihazda doğrulandı  69/69 birim test, statik analiz temiz  - Türkçe klinik içerik + prospektüs  - Offline çalışabilir  - AR durum varyantları + Scene Viewer AR  - Exact/inexact bildirim kanıtı (AlarmManager) 	
HEDEF: THS-7 (KARŞILANDI)	
Sonraki Hedef: THS-8	
Koşul: Klinik pilot + TITCK değerlendirmesi	

Akademik Sunuma Yönelik THS-7 Kanıt Paketi

Ders sunumunda gösterilebilecek kanıtlar:

- Canlı Demo:** APK telefondan canlı çalıştırılıyor (İlaç ekleme → his raporu → AR durum varyantı → doktor paneli → SUS anketi)
- Ekran Görüntüleri:** 4 mod panosu, ilaç detayı + prospektüs, AR ekranı (Keşfet/Yolculuk/Bakım/Anlatım), hasta dosyası, radyoloji karşılaştırma
- APK Dosyası:** build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk
- Bildirim Kanıtı:** AlarmManager dökümünde exact/inexact alarm kayıtları (saat dilimi doğrulamasıyla)
- Mimari Diyagram:** Katmanlı sistem mimarisi (STEAM belgesinde)
- Klinik Dayanak:** Araştırma bulguları (research-liver-transplant.md)
- SMART Hedefler:** 6 hedef SMART çerçevesiyle belgelenmiş
- RAMS Analizi:** Güvenilirlik ve güvenlik değerlendirmesi (v4 iyileştirmeleriyle)
- STEAM Entegrasyonu:** 5 disiplinin proje katkısı